

Relatório Técnico

Sistema Preditivo Multiagente (Fase 6)

Projeto: CardiolA — Sistema Preditivo Multiagente para Eventos Cardíacos (Fase 6)

Integrantes:

- Alexandre Oliveira Mantovani – RM560355
- Ricardo Lourenço Coube – RM559871
- Edmar Ferreira Souza – RM560406
- Jose Andre Filho - RM87775

Repositório

- 2TIAOR20242-CardiolA-Fase6-Cap1
<https://github.com/joseandrefilho/2TIAOR20242-CardiolA-Fase6-Cap1>

Vídeo

- https://youtu.be/L_ryHoJJKnY

Arquitetura do Sistema Multiagente

Objetivo do relatório Evidenciar a arquitetura multiagente da Fase 6, demonstrando orquestração, handoffs, uso de tools, validação de saída, logs e integração web/lote.	Tese técnica O sistema combina um modelo supervisionado da Parte 1 com agentes especializados: o LLM não substitui o modelo; ele coordena a execução, interpreta o fluxo e formata a recomendação final com governança.
--	---

1. Visão geral da arquitetura

A solução recebe dados clínicos simulados do paciente — idade, frequência cardíaca, SpO₂, carga do sistema e disponibilidade de recursos — e executa um fluxo multiagente com responsabilidades separadas. O Orquestrador inicia e encerra o processo; o Analista de Risco consulta o modelo treinado; e o Especialista em Protocolos consulta a base simulada de emergência.

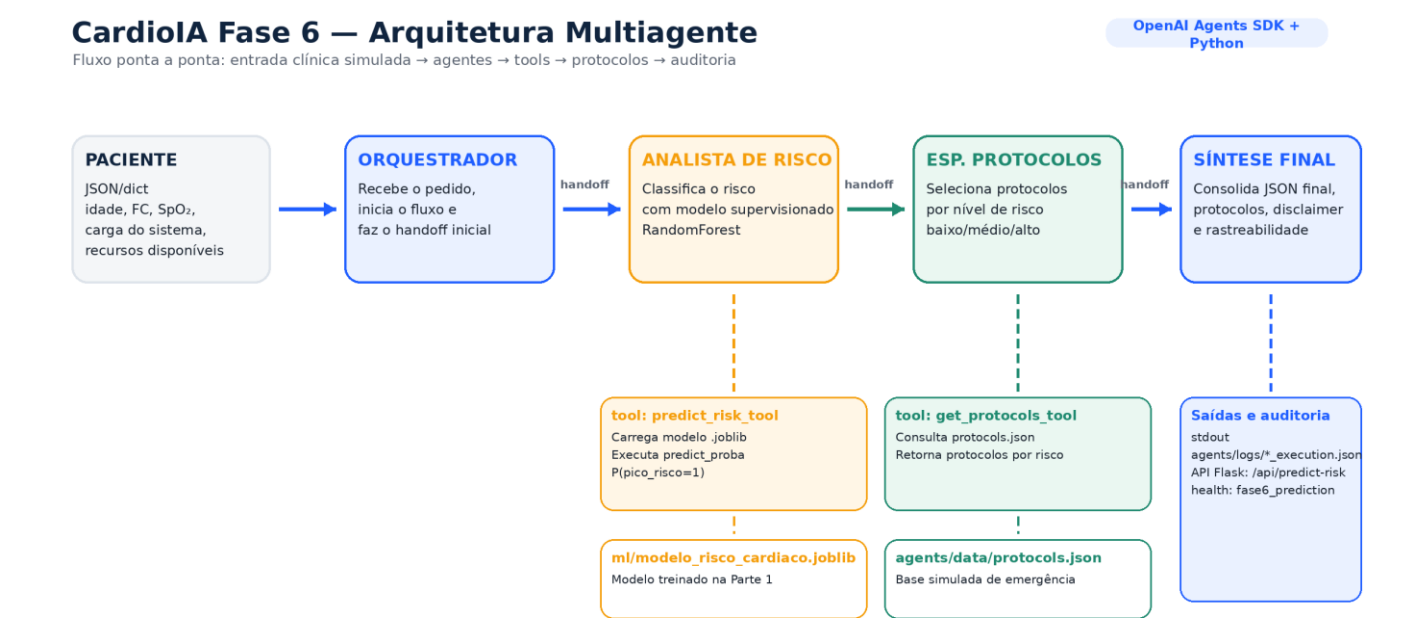


Figura 1 — Diagrama visual substitui o fluxograma ASCII e explicita agentes, handoffs, tools, artefatos e saídas.

Figura 1 — Arquitetura visual do CardiolA Fase 6, substituindo o diagrama ASCII do markdown original.

2. Papel dos agentes e responsabilidades

Agente	Papel no fluxo	Tool utilizada	Handoff
Orquestrador	Recebe o pedido, inicia o fluxo e consolida a resposta final com probabilidade, classificação, protocolos, disclaimer e rastreabilidade.	Nenhuma	→ Analista de Risco
Analista de Risco	Executa a predição de pico de risco com o modelo supervisionado treinado na Parte 1 e devolve probabilidade e faixa de risco.	predict_risk_tool	→ Especialista em Protocolos
Especialista em Protocolos	Mapeia a classificação de risco à base simulada de protocolos de emergência e retorna a lista de condutas simuladas.	get_protocols_tool	→ Orquestrador para síntese final

3. Handoffs, tools, histórico e validação

Handoffs: no OpenAI Agents SDK, handoff(destino) transfere o controle entre agentes preservando o contexto da mesma execução de Runner.run_sync. O encadeamento é: Orquestrador → Analista → Especialista → retorno ao Orquestrador para a síntese final.

Tools: o Analista chama predict_risk_tool para carregar o arquivo ml/modelo_risco_cardiaco.joblib e calcular predict_proba da classe positiva. O Especialista chama get_protocols_tool para consultar agents/data/protocols.json por chave de risco: baixo, médio ou alto.

Histórico e auditoria: o Runner mantém a trilha de mensagens, tool calls e resultados durante os handoffs. O repositório persiste log JSON com patient_input, final_recommendation, suggested_protocols, disclaimer e agents_trace.

Validação: a saída final precisa conter probability, risk_classification, suggested_protocols e disclaimer. Também há validação de entrada por intervalos e camada de governance para checar coerência entre risk_classification e risk_level dos protocolos.

Execução, Validação e Governança

Como o pipeline controla handoffs, chamadas de tools, saída JSON e rastreabilidade

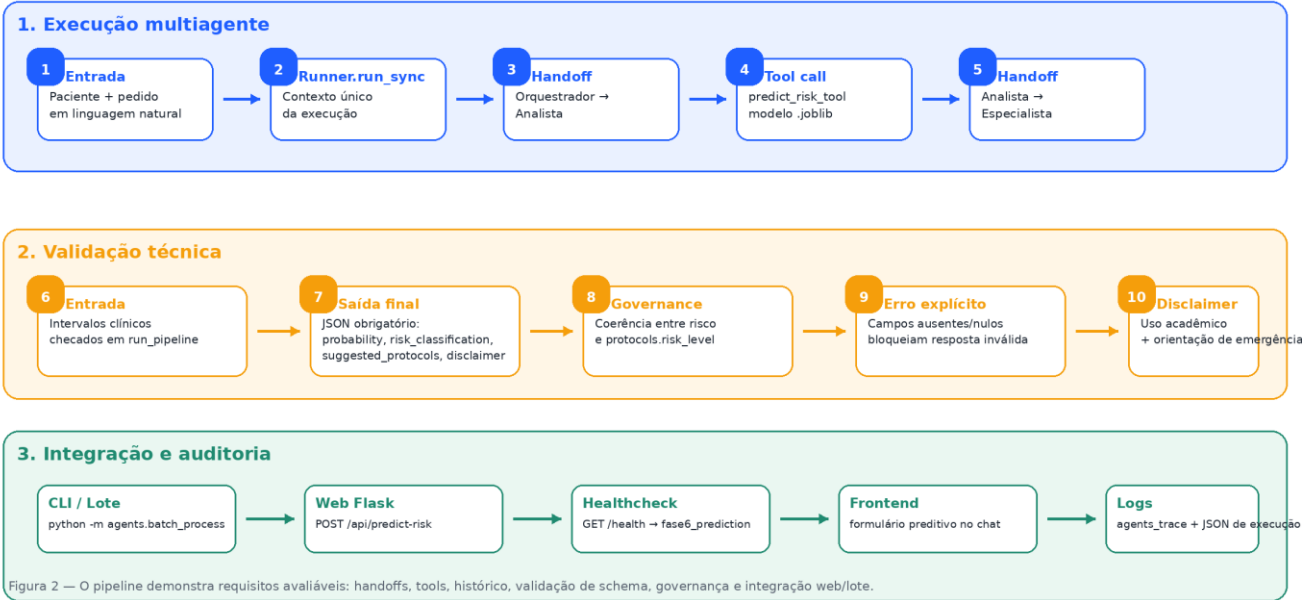


Figura 2 — Fluxo de execução, validação técnica, governança, integração web e auditoria.

4. Exemplo real de entrada, saída e rastreabilidade

O caso de demonstração usa o mesmo dicionário PACIENTE_DEMO de agents/main.py. A execução local com o modelo .joblib versionado retorna probabilidade de 0,93 para pico de risco, classificação alto e protocolos simulados associados ao nível alto.

Entrada { "idade":65, "freq_cardiaca":115, "spo2":91.5, "carga_sistema":0.85, "disponibilidade_recursos":0.2 }	Saída esperada { "probability":0.93, "risk_classification": "alto", "suggested_protocols": ["PROT-003"], "governance": { "coerente": true } }
---	--

Exemplo Real de Execução — Paciente Demo

Entrada versionada no repositório, probabilidade calculada pelo modelo e protocolos simulados



Figura 3 — Visualização do caso de teste usado no CLI: entrada, score do RandomForest, classificação, protocolo e governança.

Figura 3 — Visualização do paciente demo, probabilidade de risco, protocolo e governança.

5. Integração no produto e critérios de avaliação

Critério	Evidência no projeto	Observação
Multiagente	Orquestrador, Analista de Risco e Especialista em Protocolos	Separação clara de responsabilidades.
Tools	predict_risk_tool e get_protocols_tool	LLM coordena, Python executa funções determinísticas.
Governança	schema obrigatório, disclaimer e coerência de risco	Evita resposta final incompleta ou inconsistente.
Integração	POST /api/predict-risk, GET /health e batch_process	Mesmo pipeline no chat, API e lote.

Observação: a recomendação é acadêmica e simulada. Em situações reais de emergência, o encaminhamento deve ser para serviço médico qualificado, como SAMU 192.